

习题课材料（九）

习题 1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 且满足 $AB = BA$.

1. 证明, 若 A 有 n 个不同的特征值, 则 B 可对角化.
2. 若 A 有代数重数大于1的特征值, B 是否一定可对角化?

习题 2. ♡给定 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = BA$.

1. 证明, 若 A 有 n 个不同的特征值, 则存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.
2. 证明, 若 $A = J_n(\lambda)$, 则存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.
3. 举例说明, 存在 A, B 满足 $AB = BA$, 但不存在多项式 $f(x)$, 使得 $B = f(A)$.

习题 3. ♡♡证明, 任意迹为0的方阵相似于一个对角元素全为0的方阵.

习题 4. 利用Jordan标准形证明, A 与 A^T 相似.

习题 5. 给定 m 阶方阵 A_1 , n 阶方阵 A_2 和 $m \times n$ 矩阵 B . 证明:

1. 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则关于 $m \times n$ 矩阵 X 的Sylvester方程 $A_1X - XA_2 = B$ 有唯一解.
2. 如果 A_1 和 A_2 没有相同的特征值, 则存在唯一的矩阵 X 满足

$$\begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}.$$

3. 对 n 阶方阵 A , 存在可逆矩阵 X , 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} \lambda_1 I + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s I + N_s \end{bmatrix},$$

其中 $N_1, N_2, \dots, N_s$ 是严格上三角矩阵.

4. ♡如果 $m > n$ 且 $A_1 = J_m(0), A_2 = J_n(0), B = e_1 b^T$, 即 B 除第一行外元素全为0, 则关于 $m \times n$ 矩阵 X 的Sylvester方程 $A_1 X - X A_2 = B$ 有解, 于是存在矩阵 X 满足

$$\begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B \\ O & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & X \\ O & I_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{bmatrix}.$$

5. 对 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & e_1 a_2^T & \cdots & e_1 a_r^T \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}$, 其中 $k_1 > k_2 \geq \cdots \geq k_r$ (即 A 是一个Jordan标准形与除第一行外元素全为0的矩阵的和), 存在可逆矩阵 X , 使得

$$X^{-1}AX = \begin{bmatrix} J_{k_1}(0) & & & \\ & J_{k_2}(0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{k_r}(0) \end{bmatrix}.$$

- 习题 6. 设实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 有一个单特征值 -3 , 求 a 的值和 A 的谱分解.

- 习题 7. 设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为3, $a_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathcal{N}(A)$, 求 A 及其谱分解.

- 习题 8. 求下列实对称矩阵 A 的谱分解:

1. A 满足 $A^3 = O$.
2. $A = a_1 x_1 x_1^T + a_2 x_2 x_2^T$, 其中 x_1, x_2 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组标准正交基, a_1, a_2 为实数.
3. $A = \begin{bmatrix} O & M \\ M & O \end{bmatrix}$, 其中 M 是 n 阶对称矩阵, 有谱分解 $M = Q\Lambda Q^T$.

- 习题 9. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & b \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. 计算满足下列条件的 b 的取值范围:

1. A 不可逆.
2. A 可以正交对角化.
3. A 不可对角化.

习题 10. ♡ 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是 m 个两两可交换的实对称矩阵, 证明它们可以同时正交对角化.